

Título del Tema

Prof. Arnoldo Del Toro Peña

27 de agosto de 2025

Cálculo del Parámetro de Red en Estructura BCC

Datos del Problema

- **Estructura:** BCC (Body-Centered Cubic)
- **Radio atómico:** $r = 0.126 \text{ nm}$
- **Encontrar:** Parámetro de red a

Análisis de la Estructura BCC

En una estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC): - Átomos ubicados en las **8 esquinas** del cubo - **1 átomo** en el **centro** del cubo - Los átomos se **tocan** a lo largo de la **diagonal** del cuerpo

Relación Geométrica

Diagonal del Cuerpo

La diagonal del cuerpo pasa por: - La mitad de un átomo en una esquina - Un átomo completo en el centro - La mitad de un átomo en la esquina opuesta

Por lo tanto:

$$\text{Diagonal del cuerpo} = 4r$$

Diagonal del Cubo

Para un cubo con arista a , la diagonal del cuerpo es:

$$a^2 + (\sqrt{2}a)^2 = d^2$$

[!NOTE] La raíz de 2 es por otro teorema de Pitágoras.

$$\text{Diagonal} = a\sqrt{3}$$

Ecuación Principal

Igualando las dos expresiones para la diagonal:

$$4r = a\sqrt{3}$$

Despejando el Parámetro de Red

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$

Sustitución Numérica

$$a = \frac{4 \times 0.126 \text{ nm}}{\sqrt{3}}$$

$$a = \frac{0.504 \text{ nm}}{1.732}$$

$$a = 0.291 \text{ nm}$$

Resultado

El parámetro de red es $a = 0.291 \text{ nm}$

Relación General

Para cualquier estructura BCC:

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}} \approx 2.31r$$

Esta relación muestra que el parámetro de red es aproximadamente 2.31 veces el radio atómico en estructuras BCC.

Problema 2: Determinación del tipo de estructura cúbica

Datos: - Densidad: $\rho = 2.6 \text{ g/cm}^3$ - Peso atómico: $M = 87.62 \text{ g/mol}$ - Parámetro de red: $a = 6.0849 \text{ Å} = 6.0849 \times 10^{-8} \text{ cm}$

Fórmula para la densidad:

$$\rho = \frac{n \times M}{V \times N_A}$$

Donde: - n = número de átomos por celda unitaria - V = volumen de la celda unitaria = a^3 - $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ átomos/mol (número de Avogadro)

Cálculo del volumen:

$$V = a^3 = (6.0849 \times 10^{-8})^3 = 2.253 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$$

Despejando n:

$$n = \frac{\rho \times V \times N_A}{M}$$

$$n = \frac{2.6 \times 2.253 \times 10^{-22} \times 6.022 \times 10^{23}}{87.62} = 4.0$$

Resultado: $n \approx 4$ átomos por celda unitaria

Esto corresponde a una **estructura cúbica centrada en las caras (FCC)**.

Problema 3: Estructura ortorrómbica del Galio

Datos: - $a = 0.45258 \text{ nm} = 4.5258 \times 10^{-8} \text{ cm}$ - $b = 0.45186 \text{ nm} = 4.5186 \times 10^{-8} \text{ cm}$ - $c = 0.76570 \text{ nm} = 7.6570 \times 10^{-8} \text{ cm}$ - Radio atómico: $r = 0.1218 \text{ nm}$ - Densidad: $\rho = 5.904 \text{ g/cm}^3$ - Masa atómica: $M = 69.72 \text{ g/mol}$ - Número de Avogadro: $N_A = 6.022 \times 10^{23}$

a) Número de átomos por celda unitaria

Volumen de la celda ortorrómbica:

$$V = a \times b \times c$$

$$V = 4.5258 \times 10^{-8} \times 4.5186 \times 10^{-8} \times 7.6570 \times 10^{-8} = 1.567 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$$

Número de átomos:

$$n = \frac{\rho \times V \times N_A}{M} = \frac{5.904 \times 1.567 \times 10^{-22} \times 6.022 \times 10^{23}}{69.72} = 8.0$$

Resultado: $n = 8$ átomos por celda unitaria

b) Factor de empaquetamiento**Volumen ocupado por los átomos:**

$$V_{\text{átomos}} = n \times \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$V_{\text{átomos}} = 8 \times \frac{4}{3} \times \pi \times (0.1218 \times 10^{-7})^3$$

$$V_{\text{átomos}} = 8 \times \frac{4}{3} \times \pi \times 1.808 \times 10^{-24} = 6.075 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$$

Factor de empaquetamiento:

$$FE = \frac{V_{\text{átomos}}}{V_{\text{celda}}} = \frac{6.075 \times 10^{-23}}{1.567 \times 10^{-22}} = 0.388$$

Resultado: Factor de empaquetamiento = 0.388 o 38.8 %**Problema 4: Níquel con estructura FCC**

Datos: - Estructura: FCC ($n = 4$ átomos/celda) - $a = 0.352 \text{ nm} = 3.52 \times 10^{-8} \text{ cm}$ -
 $M = 58.7 \text{ g/mol}$ - $\rho = 8.94 \text{ g/cm}^3$

Cálculo del número de Avogadro**Volumen de la celda:**

$$V = a^3 = (3.52 \times 10^{-8})^3 = 4.365 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$$

Despejando N_A de la ecuación de densidad:

$$N_A = \frac{n \times M}{\rho \times V}$$

$$N_A = \frac{4 \times 58.7}{8.94 \times 4.365 \times 10^{-23}} = 6.01 \times 10^{23} \text{ átomos/mol}$$

Resultado: $N_A \approx 6.01 \times 10^{23} \text{ átomos/mol}$

Átomos en 75 g de Níquel**Número de moles:**

$$n_{\text{moles}} = \frac{75 \text{ g}}{58.7 \text{ g/mol}} = 1.278 \text{ mol}$$

Número de átomos:

$$N_{\text{átomos}} = n_{\text{moles}} \times N_A = 1.278 \times 6.022 \times 10^{23} = 7.69 \times 10^{23} \text{ átomos}$$

Resultado: 7.69×10^{23} átomos**Problema 5: Cálculo de radios atómicos****a) Estructura BCC con $a = 0.3294 \text{ nm}$**

En una estructura BCC, los átomos se tocan a lo largo de la diagonal espacial del cubo:

$$4r = a\sqrt{3}$$

Cálculo:

$$r = \frac{a\sqrt{3}}{4} = \frac{0.3294 \times 10^{-7} \times \sqrt{3}}{4}$$

$$r = \frac{0.3294 \times 10^{-7} \times 1.732}{4} = 1.427 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

Resultado: $r = 1.427 \times 10^{-8} \text{ cm}$ **b) Estructura FCC con $a = 4.0862 \text{ Å}$**

En una estructura FCC, los átomos se tocan a lo largo de la diagonal de la cara:

$$4r = a\sqrt{2}$$

Cálculo:

$$r = \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{4.0862 \times 10^{-8} \times \sqrt{2}}{4}$$

$$r = \frac{4.0862 \times 10^{-8} \times 1.414}{4} = 1.446 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

Resultado: $r = 1.446 \times 10^{-8} \text{ cm}$

Ecuaciones:**Densidad cristalográfica:**

$$\rho = \frac{n \times M}{V \times N_A}$$

Factor de empaquetamiento:

$$FE = \frac{V_{\text{átomos ocupados}}}{V_{\text{celda unitaria}}}$$

Relaciones geométricas: - **BCC:** $4r = a\sqrt{3}$ (contacto por diagonal espacial) - **FCC:** $4r = a\sqrt{2}$ (contacto por diagonal de cara)